Optymalizacja stochastyczna — Wykład 2 — 2026-10-12

Teoria rekordów (cd.)

Przypomnienie: $X_1, X_2, \ldots$ — iid o ciągłej dystrybuancie F, $N(1) = 1$, $N(k) = \min\{j > N(k-1) : X_j > X_{N(k-1)}\}$ — indeks k-tego rekordu.

Lemat 1. Jeśli F jest ciągła, to rozkład $N(k)$ nie zależy od F. (Dowód będzie na ćwiczeniach.)

Dzięki Lematowi 1 we wszystkich dowodach poniżej możemy bez straty ogólności (BSO) przyjąć, że $\bar{X}_i \sim \mathcal{U}(0,1)$ iid.

Twierdzenie 2

Rozkład $N(2)$ zadany jest przez

$$\mathbb{P}\big(N(2) = n\big) = \frac{1}{n(n-1)}, \qquad n \geqslant 2.$$

Dowód. Niech $n \geqslant 2$. BSO $\bar{X}_i \sim \mathcal{U}(0,1)$ iid. Ze wzoru na prawdopodobieństwo całkowite:

$$\mathbb{P}\big(N(2) = n\big) = \int_0^1 \mathbb{P}\big(N(2) = n \mid \bar{X}_1 = x\big)\, dx \overset{(*)}{=} \int_0^1 (1-x)\, x^{n-2}\, dx$$
$$= \frac{x^{n-1}}{n-1}\bigg|_0^1 - \frac{x^n}{n}\bigg|_0^1 = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)}.$$

Ad $(*)$: zdarzenie $\{N(2) = n\}$ przy $\bar{X}_1 = x$ oznacza, że

$$\bar{X}_2 \in (0,x),\ \bar{X}_3 \in (0,x),\ \ldots,\ \bar{X}_{n-1} \in (0,x), \quad \bar{X}_n \in (x,1),$$

bo w n-tym kroku był drugi rekord, więc ta wartość przekroczyła x. Z niezależności dostajemy $x^{n-2}(1-x)$. □

Wniosek 3

W szczególności $\mathbb{E}\big[N(k)\big] = +\infty$ dla $k \geqslant 2$.

Dowód.

$$\mathbb{E}\big[N(2)\big] = \sum_{n \geqslant 2} n \cdot \frac{1}{n(n-1)} = \sum_{n \geqslant 2} \frac{1}{n-1} = +\infty,$$

a ponieważ $N(k) \geqslant N(2)$ dla $k \geqslant 2$, to $\mathbb{E}\big[N(k)\big] \geqslant \mathbb{E}\big[N(2)\big] = +\infty$. □

Twierdzenie 4

Proces $\big(N(k)\big)_{k\geqslant 2}$ ma własność Markowa, tzn.

$$\mathbb{P}\big(N(k)=n \mid N(l)=j_l,\ l=2,3,\dots,k-1\big)=\mathbb{P}\big(N(k)=n \mid N(k-1)=j_{k-1}\big)$$

dla każdego wektora $(j_2<j_3<\ldots<j_{k-1})$. Ponadto prawdopodobieństwa przejścia spełniają

$$\mathbb{P}\big(N(k)=n \mid N(k-1)=j\big)=\begin{cases}\dfrac{j}{n(n-1)} & : n>j\geqslant k-1\geqslant 2,\\ 0 & : \text{wpp.}\end{cases}$$

Dowód. BSO $\bar{X}_i\sim\mathcal{U}(0,1)$ iid. Oznaczmy $j_1:=1=N(1)$. Ze wzoru na prawdopodobieństwo całkowite (tak samo jak w poprzednim dowodzie, tylko po wszystkich współrzędnych x_l):

$$\mathbb{P}\big(N(l)=j_l : 2\leqslant l\leqslant k\big)=$$
$$=\int_0^1\cdots\int_0^1\mathbb{P}\big(N(l)=j_l : 2\leqslant l\leqslant k \;\big|\; \bar{X}_{j_l}=x_l : 1\leqslant l<k\big)\,dx_1\dots dx_{k-1}\overset{(\heartsuit)}{=}\dots$$

Komentarz. Prawdopodobieństwo pod całką wynosi 0, chyba że $x_1<x_2<\ldots<x_{k-1}$ (wtedy te rekordy przyjmują właśnie te wartości). Ponadto zdarzenie oznacza, że

$$\begin{aligned}
\bar{X}_{j_1}&=x_1, & \bar{X}_{j_1+1},\dots,\bar{X}_{j_2-1}&\in(0,x_1),\\
\bar{X}_{j_2}&=x_2, & \bar{X}_{j_2+1},\dots,\bar{X}_{j_3-1}&\in(0,x_2),\\
&\vdots & &\vdots\\
\bar{X}_{j_{k-1}}&=x_{k-1}, & \bar{X}_{j_{k-1}+1},\dots,\bar{X}_{j_k-1}&\in(0,x_{k-1}),\\
& & \bar{X}_{j_k}&\in(x_{k-1},1).
\end{aligned}$$

Zatem l-ta grupa daje czynnik $x_l^{j_{l+1}-j_l-1}$ (np. pierwsza $x_1^{j_2-2}$, druga $x_2^{j_3-j_2-1}$), a tylko ostatni czynnik jest inny: $(1-x_{k-1})$.

Koniec komentarza.

$$(\heartsuit)=\int\limits_{0<x_1<x_2<\ldots<x_{k-1}<1} x_1^{j_2-j_1-1}x_2^{j_3-j_2-1}\cdots x_{k-1}^{j_k-j_{k-1}-1}(1-x_{k-1})\,dx_1\dots dx_{k-1}.$$

Całkujemy po kolei po $x_1,x_2,\dots$ Po x_1:

$$\int_0^{x_2}x_1^{j_2-j_1-1}\,dx_1=\frac{x_2^{j_2-j_1}}{j_2-j_1},\qquad\text{więc}\qquad\frac{x_2^{j_2-j_1}}{j_2-j_1}\cdot x_2^{j_3-j_2-1}=\frac{1}{j_2-j_1}\,x_2^{j_3-j_1-1}.$$

Po scałkowaniu po x_2 mamy

$$\int_0^{x_3} x_2^{j_3-j_1-1}\,dx_2 = \frac{x_3^{j_3-j_1}}{j_3-j_1}$$

itd. Po scałkowaniu po $x_1,\dots,x_{k-2}$ zostaje

$$(\heartsuit) = \frac{1}{(j_2-j_1)(j_3-j_1)\cdots(j_{k-1}-j_1)} \int_0^1 x_{k-1}^{j_k-j_1-1}(1-x_{k-1})\,dx_{k-1}.$$

Z dowodu poprzedniego twierdzenia (bo $j_k - j_1 - 1 = j_k - 2$) ostatnia całka wynosi $\frac{1}{j_k(j_k-1)}$, więc

$$(\heartsuit) = \frac{1}{j_k \prod_{l=2}^{k}(j_l-1)}.$$

Podsumowując (i pamiętając, że $j_1 = 1$):

$$\mathbb{P}\big(N(l) = j_l : 2 \leqslant l \leqslant k\big) = \frac{1}{\prod_{l=2}^{k}(j_l-1)} \cdot \frac{1}{j_k},$$
$$\mathbb{P}\big(N(l) = j_l : 2 \leqslant l \leqslant k-1\big) = \frac{1}{\prod_{l=2}^{k-1}(j_l-1)} \cdot \frac{1}{j_{k-1}}.$$

Stąd lewa strona tezy:

$$\text{LHS} = \frac{\frac{1}{j_k-1}\cdot\frac{1}{j_k}}{\frac{1}{j_{k-1}}} = \frac{j_{k-1}}{j_k(j_k-1)},$$

co nie zależy od $j_2, j_3, \dots, j_{k-2}$. Sumując po tych indeksach dostajemy, że $\mathbb{P}\big(N(k) = j_k \mid N(k-1) = j_{k-1}\big)$ ma tę samą wartość, zatem LHS = RHS. Dla $j_k \leqslant j_{k-1}$ prawdopodobieństwo jest oczywiście zerowe, a $j_{k-1} \geqslant k-1$, bo $N(l) \geqslant l$. □

Wniosek 5

Rozkład $N(k)$ dla dowolnego $k \geqslant 2$ można wyznaczyć rekurencyjnie za pomocą $N(l)$, $l < k$.

Przykład.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big(N(3) = n\big) &= \sum_{j=2}^{\infty} \mathbb{P}\big(N(3) = n \mid N(2) = j\big)\,\mathbb{P}\big(N(2) = j\big) \\ &= \sum_{j=2}^{n-1} \frac{j}{n(n-1)} \cdot \frac{1}{j(j-1)} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{j=2}^{n-1} \frac{1}{j-1}.\end{aligned}$$

Wskaźniki rekordów

Rozważmy zmienne losowe $(e_n)_{n\geqslant 1}$ zadane następująco:

$$e_n = \begin{cases} 1 & : \exists k\ N(k) = n, \\ 0 & : \text{wpp.} \end{cases}$$

(czyli $e_n = 1 \iff$ w n-tym kroku padł rekord; w szczególności $e_1 = 1$).

Lemat 6

Zmienne $(e_n)_{n\geqslant 2}$ są niezależne (1) oraz $\mathbb{P}(e_n = 1) = \frac{1}{n}$ (2).

Dowód. BSO $(\bar{X}_j)_{j\geqslant 1} \sim \mathcal{U}(0,1)$ iid.

Ad (2). Rozważmy zdarzenie $\{\omega \in \Omega : e_n(\omega) = 1\}$, tzn. $\bar{X}_n > \bar{X}_j$ dla $j = 1, \ldots, n-1$. Wtedy

$$\mathbb{P}(e_n = 1) = \int_0^1 \mathbb{P}\big(\bar{X}_j < x : j = 1, \ldots, n-1 \mid \bar{X}_n = x\big)\, dx = \int_0^1 x^{n-1}\, dx = \frac{1}{n}.$$

Ad (1). Rozważmy dowolne całkowite $2 \leqslant k_1 < k_2 < \ldots < k_m$. Wtedy zdarzenie $\{e_{k_l} = 1 : l = 1, \ldots, m\}$ oznacza, że $\forall l$: $\bar{X}_j < \bar{X}_{k_l}$ dla $j < k_l$. Zatem

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}\big(e_{k_l} = 1 : 1 \leqslant l \leqslant m\big) = \\ &= \int_0^1 \cdots \int_0^1 \mathbb{P}\big(e_{k_l} = 1 : 1 \leqslant l \leqslant m \;\big|\; \bar{X}_{k_l} = x_l : 1 \leqslant l \leqslant m\big)\, dx_1 \ldots dx_m \\ &= \int\limits_{0<x_1<x_2<\ldots<x_m<1} x_1^{k_1-1} x_2^{k_2-k_1-1} \cdots x_m^{k_m-k_{m-1}-1}\, dx_1 \ldots dx_m \\ &= \frac{1}{k_1 k_2 \cdots k_m} = \prod_{l=1}^{m} \mathbb{P}\big(e_{k_l} = 1\big), \end{aligned}$$

(całkujemy kolejno po $x_1, x_2, \ldots$ jak w dowodzie Twierdzenia 3), czyli zachodzi reguła mnożenia prawdopodobieństw.

σ-ciało generowane przez e_n to $\{\emptyset, \Omega, \{e_n = 1\}, \{e_n = 0\}\}$, zatem jeśli reguła mnożenia zachodzi dla zdarzeń $\{e_n = 1\}$, to dla innych zbiorów też (przechodząc do dopełnień). Stąd niezależność. □

Wniosek 7

Przy powyższych oznaczeniach:

(a) $\mathbb{P}\Big(\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum_{k=1}^{n} e_k}{\ln n} = 1\Big) = 1$ (coś jak prawo wielkich liczb),

(b) $\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} \dfrac{\sum_{k=1}^n e_k - \ln n}{\big(2\ln n \cdot \ln\ln\ln n\big)^{1/2}} = 1 \Big) = 1$ (coś jak prawo iterowanego logarytmu),

(c) $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(\sum_{k=1}^n e_k - \ln n < x\sqrt{\ln n} \Big) = \Phi(x)$ (coś jak CTG).

Dowód — szkic.

$$\mathbb{E}[e_k] = \frac{1}{k}, \qquad \operatorname{Var}(e_k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k^2} = \frac{1}{k}\Big(1 - \frac{1}{k}\Big), \qquad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \approx \ln n,$$

więc również $\sum_{k=1}^n \operatorname{Var}(e_k) \approx \ln n$.

(a) mocne prawo wielkich liczb,

(b) prawo iterowanego logarytmu,

(c) CTG.

Jedyne potrzebne założenia to $e_n \in L^\infty$ i niezależność. □

Twierdzenie 8

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\ln N(k)}{k} = 1 \quad \text{z prawdopodobieństwem 1.}$$

Dowód. Praca domowa.

Wskazówka: Lemat 5 + Wniosek 6 $\implies$ $\forall \varepsilon > 0\ \exists k_0\ \forall k \geqslant k_0$:

$$(1-\varepsilon)k \leqslant \ln N(k) \leqslant (1+\varepsilon)k \quad \text{z prawdopodobieństwem } \geqslant 1-\varepsilon.$$

W tym celu należy użyć

$$\mathbb{P}\big(N(k) > m\big) = \mathbb{P}\big(e_1 + e_2 + \ldots + e_m < k\big)$$

(k-ty rekord pada po chwili m $\iff$ do chwili m padło mniej niż k rekordów). □